

BÀI TẬP CHƯƠNG 4: ẢNH XẠ TUYẾN TÍNH

Câu 1. Ảnh xạ $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ nào dưới đây là ảnh xạ tuyến tính :

a. $f(x, y) = (x^2, y)$

b. $f(x, y) = (y, x)$

c. $f(x, y) = (x, y + 1)$

d. $f(x, y) = (\sqrt[3]{x}, \sqrt[3]{y})$

Câu 2. Ảnh xạ $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ nào dưới đây không là ảnh xạ tuyến tính:

a. $f(x, y) = (-2x, x + y, x - 3y)$

b. $f(x, y) = (y, 0, -x)$

c. $f(x, y) = (x, y, xy)$

d. $f(x, y) = (a_1x + b_1y, a_2x + b_2y, a_3x + b_3y)$

Câu 3. Ảnh xạ $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ nào dưới đây là ảnh xạ tuyến tính:

a. $f(x, y, z, t) = (x^2, y, 0)$

b. $f(x, y, z, t) = (x, 2y, z + t)$

c. $f(x, y, z, t) = (x - 1, y + 1, 1)$

d. $f(x, y, z, t) = (\sqrt{x}, y - t, z + t)$

Câu 4. Ảnh xạ $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ nào dưới đây là ảnh xạ tuyến tính:

a. $f(x, y) = (x^2, y + 1)$

b. $f(x, y) = (x + y, x - y)$

c. $f(x, y) = (x^2 - 1, y + 1)$

d. $f(x, y) = (x^2, y - 3)$

Câu 5. Trong các ảnh xạ sau, ảnh xạ nào là ảnh xạ tuyến tính từ $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$?

a. $f(x_1, x_2) = (x_1 + 3x_2 + 1, 2x_1 + 4x_2)$

b. $f(x_1, x_2) = (x_1x_2, 2x_1 + 4x_2)$

c. $f(x_1, x_2) = (6x_1 - 2x_2, 2x_1^3 - x_2)$

d. $f(x_1, x_2) = (2x_1, x_1 - x_2)$

Câu 6. Ảnh xạ $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$f(x, y, z) = (2x - 3y + Az, x - 3Bxy, x + z), \quad A, B \in \mathbb{R}$$

là ảnh xạ tuyến tính khi và chỉ khi:

a. $A = B = 0$

b. A tùy ý, $B = 0$.

c. B tùy ý, $A = 0$.

d. A, B tùy ý.

Câu 7. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ định bởi $f(x, y, z) = (x - y + 4z, x - 3y + z, x)$.

Hãy viết ma trận biểu diễn của f theo cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$

Câu 8. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ có ma trận biểu diễn đối với cơ sở chính tắc là

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}. \text{Viết biểu thức của } f$$

Câu 9. Xác định ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sao cho :

$$f(1, 0, 0) = (1, 1), f(0, 1, 0) = (3, 0), f(0, 0, 1) = (4, -7).$$

Câu 10. Xác định ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, trong đó $f(2, 0) = (1, 1, 1)$ và $f(1, 4) = (1, 2, 0)$.

Câu 11. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ có ma trận chính tắc $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -8 & 4 \end{bmatrix}$. Xác định $\text{Im } f$

Câu 12. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ có ma trận chính tắc $\begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 6 & 2 & 3 \end{bmatrix}$. Xác định $\text{Ker } f$

Câu 13. Cho phép biến đổi tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$f(x, y, z) = (x, x - y + 4z, x - 2y + 8z).$$

Tìm cơ sở và số chiều của $\text{Im } f$ và $\text{Ker } f$

Câu 14: Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, định bởi

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3, x_1 - x_2 + x_3, x_1 + x_2 - x_3).$$

Xác định tập $\text{Ker } f$.

Câu 15. Tìm hạng của phép biến đổi tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$f(x, y, z) = (x + y - z, x - 3y + z, x - y)$$

Câu 16. Tìm m để hạng của phép biến đổi tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$f(x, y, z) = (x + 2y + mz, mx, x + 2y + m^2z)$$

có hạng bằng 2.

